

ขั้นตอนโครงการปลูกป่า (ARR / Forestry)

GEM Carbon Credit · dMRV บน Hedera Guardian — ใครต้องทำอะไรบ้าง ตั้งแต่ต้นจนได้คาร์บอนเครดิต

Project Proponent

เจ้าของโครงการปลูกป่า — สร้างโครงการ, กรอกเอกสาร, ปลูก & ติดตามจริง

VVB

ผู้ตรวจสอบ/ทวนสอบอิสระ — ตรวจสอบเอกสาร และผลจริง

Standard Registry

ผู้ออกเครดิต (Verra) — ขึ้นทะเบียน & ออกเครดิต VCU

GATE 1 ลงทะเบียนโครงการ (Registration)

- Project Proponent**
เจ้าของโครงการ สร้างโครงการปลูกป่าในระบบ — ใส่ชื่อ, พื้นที่ (location), วันเริ่มโครงการ (กำลังการผลิต = 0 เพราะเป็นป่าไม้) [Projects → New](#)
- Project Proponent** เลือก Methodology (เช่น **VM0047** หรือ T-VER-F-01) แล้วกรอกเอกสาร **PDD** ครบ A-E: ข้อมูลโครงการ, Baseline, Additionality, คำนวณการกักเก็บ (tCO₂e/ปี), แผนติดตาม [Registration](#)
- Project Proponent** แนบหลักฐาน (Site Photo, Supporting Evidence, Commissioning Report) แล้วกด **ส่ง PDD** เพื่อตรวจสอบ [Submit](#)
- VVB**
ผู้ตรวจอิสระ **Validate PDD** — ตรวจสอบว่าออกแบบโครงการถูกหลัก methodology → ออก Validation Report หรือส่งกลับให้แก้ไข [Validation Queue](#)
- Standard Registry**
Verra อนุมัติและ **ขึ้นทะเบียนโครงการ** (เข้า Project Pipeline & Registry) → ปลดล็อกระบบ dMRV ให้เริ่มติดตามได้

GATE 2 ติดตามผล & ทวนสอบ → ออกเครดิต

- Project Proponent** ปลูก & ติดตามจริง — วัดการเติบโต/การกักเก็บคาร์บอนจริง (สำรวจแปลงตัวอย่าง + สมการ allometric) แล้วอัปโหลดข้อมูลเป็น tCO₂e ต่อรอบ [Upload](#)
- Project Proponent** รวมข้อมูลเป็น **ชุดทวนสอบ** (ช่วงเวลา + ปริมาณ tCO₂e + หลักฐาน) แล้วส่งให้ VVB [Verifications](#)
- VVB** **Verify** — ตรวจสอบทวนสอบ, ให้ความเห็น, ขอแก้ หรือ **อนุมัติ** ชุดข้อมูล (ล็อกด้วย hash) [Review](#)
- VVB** **Anchor to Hedera Guardian** — ออก Verifiable Credential (VC) บันทึกลง HCS topic บนบล็อกเชน
- Standard Registry** **Mint VCU Token** — สร้างคาร์บอนเครดิตตาม VC ที่ผ่านการทวนสอบ → เห็นใน Token History [Guardian](#)

ตรวจสอบย้อนหลังได้ (Audit) — ทุกฝ่ายดูได้:

- PDD Document** (เก็บในหน้าโครงการ) — เอกสารเต็มพร้อม content hash สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง
- Trust Chain** — ไทม์ไลน์: PDD ขึ้นทะเบียน → ทวนสอบผ่าน → ออก VC → Mint token
- Token History & Audit Log** — ประวัติการออกเครดิตและทุกการกระทำ

จุดเด่นของโครงการปลูกป่า (ต่างจากพลังงาน)

- ข้อมูลติดตามเป็น **tCO₂e โดยตรง** (จากการวัดต้นไม้มัไม่ใช่หน่วยไฟฟ้า kWh)
- VM0047 ใช้ **Dynamic Performance Benchmark** (เทียบกับแปลงควบคุม) แทน baseline คงที่
- เลือกวิธีวัดได้ 2 แบบ: **Area-based** (รีโมตเซนซิง) หรือ **Census-based** (นับต้นจริง)